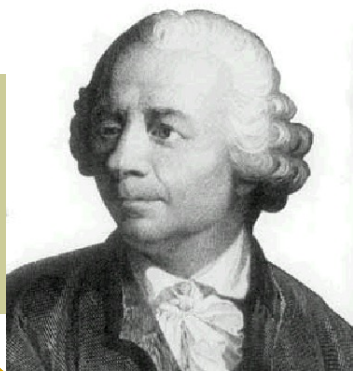




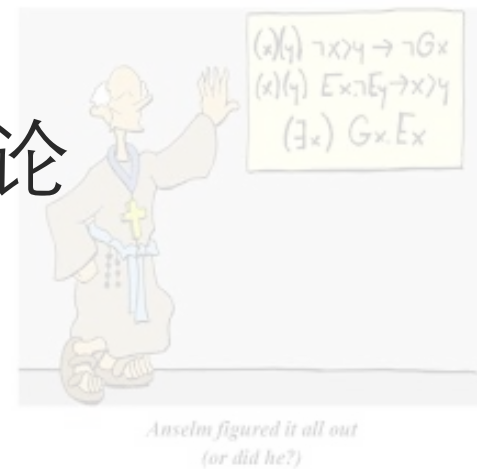
# 离散数学

## Discrete Mathematics

### 第三讲：谓词逻辑引论

吴楠

南京大学计算机科学与技术系



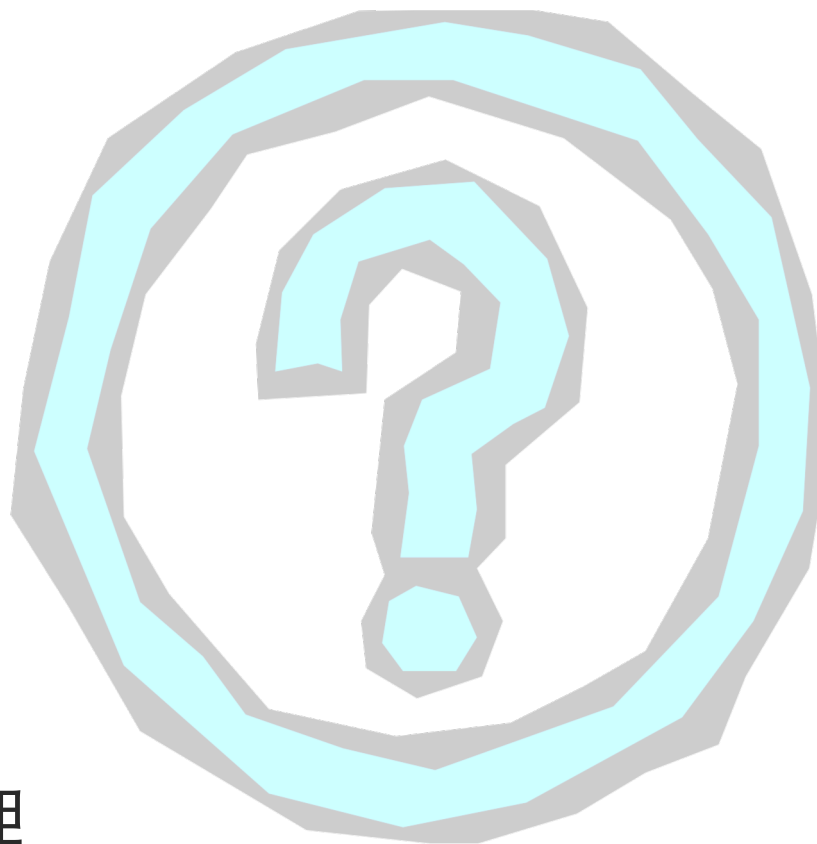
2022 年 2 月 21 日



# 前情提要



- 逻辑推理
- 命题演算的推理
- 公理推理系统\*
- 自然推理系统
- 用命题逻辑进行推理

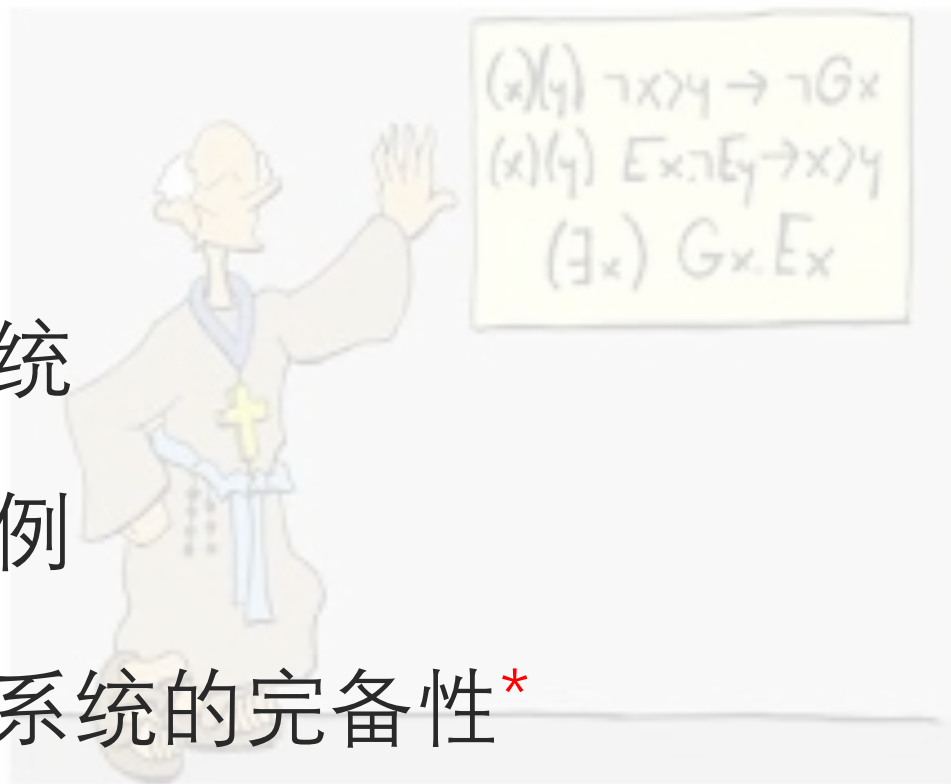




# 本讲主要内容



- 谓词与量词
- 谓词逻辑
- 谓词逻辑的推理系统
- 谓词逻辑的推理实例
- 一阶谓词逻辑推理系统的完备性\*
- 谓词逻辑的应用举例\*



*Anselm figured it all out  
(or did he?)*



# 为什么引入谓词逻辑？



- 命题逻辑中的命题是以整个语句为最小单位的，这种“主宾式”的原子逻辑结构限制了逻辑系统的表达能力，故此有些句子无法用命题精确表达：
  - 含有变量的语句：如“ $3 + x = 5$ ”，“ $a^2 + b^2 = c^2$ ”
  - 含有数量限定性定语的句子：如“所有学生今天都来上课了。”，“有的西瓜是黄瓢的。”



# 谓词逻辑



- 对于含有变量的语句，引入描述属性的逻辑形式——谓词 (predicate)。谓词引入之后，便可以变量作为参数，命题作为其值来进行描述
- 定义（谓词）：函数 $P$ 为呈型 $P(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n)$ 的陈述句，且 $P$ 在 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处为一具体命题，称函数 $P$  (即命题函项) 为谓词，其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为个体 (individual)。谓词描述了个体所具有的性质，或给出了个体之间的关系
- 例：谓词 $P(a, b, c)$ 指 $a^2 + b^2 = c^2$ ，则 $P(3, 4, 5)$  (注意：这已是一个命题) 的值为真，而 $P(4, 5, 6)$ 的值为假



# 谓词逻辑 (续)



- 对于含有数量限定性定语的语句，引入量词 (quantifier) 来量化谓词在一定范围 (称为论域) 的事物上成立的程度
- **定义 (量词)** :
  - (1)**全称量词**: “ $P(x)$ 的全称化”记为 $\forall xP(x)$ , 指命题“对所有论域中的 $x$ ,  $P(x)$ 为真。”
  - (2)**存在量词**: “ $P(x)$ 的存在化”记为 $\exists xP(x)$ , 指命题“存在论域中的某个 $x$ , 使 $P(x)$ 为真。”
- **例**: “对任何数, 总有一数比它大。”可表示为:

$$\forall x \exists y (y > x) \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Diagram illustrating the components of the formula  $\forall x \exists y (y > x) \quad (x, y \in \mathbb{R})$ :

- $\forall$  (red) is labeled 量词 (Quantifier).
- $x$  (blue) is labeled 个体 (Individual).
- $\exists$  (red) is labeled 量词 (Quantifier).
- $y$  (blue) is labeled 个体 (Individual).
- $>$  (green) is labeled 谓词 (Predicate).
- $(x, y \in \mathbb{R})$  (brown) is labeled 论域 (Domain).



# 含量词公式的否定式



- $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$

- 例：对所有的 $x$ ， $x$ 的平方是正数

- 否定：存在某个实数 $x$ ，其平方不是正数

- $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

- 例：存在 $x$ ，满足 $5x = x$

- 否定：对所有的 $x$ ， $5x \neq x$



# 将自然语言翻译为谓词逻辑表达式



- **例1：**“这个班上的每个学生都学过微积分课程。”
  - $S(x)$ :  $x$ 是这个班上的学生
  - $C(x)$ :  $x$ 学过微积分课程
  - $\forall x(S(x) \rightarrow C(x))$
- **例2：**“这个班上的每个学生都或去过加拿大，或去过墨西哥。”
  - $S(x)$ :  $x$ 是这个班上的学生
  - $V(x, y)$ :  $x$ 去过 $y$ 地方
  - $\forall x(S(x) \rightarrow V(x, \text{加拿大}) \vee V(x, \text{墨西哥}))$





# 将自然语言翻译为谓词逻辑表达式(续)



- 请尝试使用谓词和量词翻译如下Чебышёв 定理：

“在正整数 $n$ 与 $2n$ 之间必存在质数。” (定义谓

词  $N(x)$ :  $x$ 是正整数;  $y|x$ :  $y$ 可整除 $x$ )

- 一种表示 (论域为整数集)：

$$\forall n \left( N(n) \rightarrow \exists x \left( N(x) \wedge (x \geq n) \wedge (x \leq 2n) \wedge \forall y (y|x \rightarrow (y = 1 \vee y = x)) \right) \right)$$



# 含量词的推理规则



- 含量词的自然推理系统需增加以下4条推理规则：
  - 全称例示 (UI) :  $\forall xP(x) \Rightarrow P(c)$
  - 全称生成 (UG) : 对任意 $c$ ,  $P(c) \Rightarrow \forall xP(x)$
  - 存在例示 (EI) :  $\exists xP(x) \Rightarrow$ 对某个 $c$ ,  $P(c)$
  - 存在生成 (EG) : 对某个 $c$ ,  $P(c) \Rightarrow \exists xP(x)$



# 谓词逻辑的公理系统\*



- 谓词逻辑的公理系统在命题逻辑公理系统中增加以下4条量化公理：

- PRED-1 :  $\forall xZ(x) \rightarrow Z(t)$
- PRED-2 :  $Z(t) \rightarrow \exists xZ(x)$
- PRED-3 :  $\forall x(W \rightarrow Z(x)) \rightarrow (W \rightarrow \forall xZ(x))$
- PRED-4 :  $\forall x(Z(x) \rightarrow W) \rightarrow (\exists xZ(x) \rightarrow W)$



# 谓词逻辑推理实例



## ■ 一个例子（由 Lewis Carroll 提供）：

○ “All lions fierce.”

..... ①

○ “Some lions do not drink coffee.”

..... ②

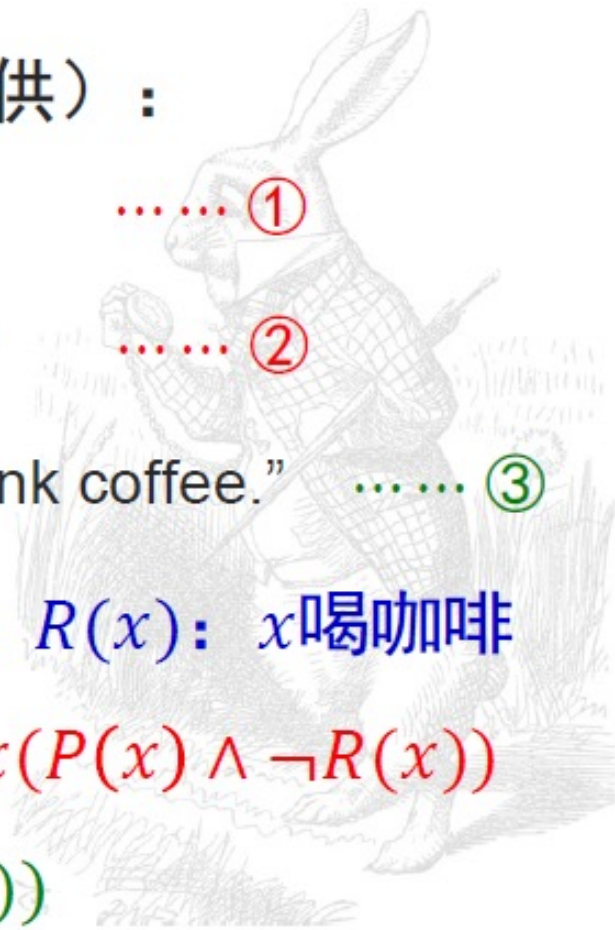
○ “Some fierce creatures do not drink coffee.”

..... ③

■  $P(x)$ :  $x$ 是狮子;  $Q(x)$ :  $x$ 凶猛;  $R(x)$ :  $x$ 喝咖啡

①:  $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ ; ②:  $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$

$\{①, ②\} \Rightarrow ③: \exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$





# 谓词逻辑推理实例（续）



“在这个班上的某个学生没有读过这本书”，“班上的每个人都通过了第一门考试”，结论“通过第一门考试的某个人没有读过这本书”。

$C(x)$ :  $x$ 在这个班上

$B(x)$ :  $x$ 读过书了

$P(x)$ :  $x$ 通过了第一门考试

- $\exists x(C(x) \wedge \neg B(x))$
- $\forall x(C(x) \rightarrow P(x))$
- $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$

证明框架：

对于论域（某学校的全体学生）中的某个体 $a$ ：

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| $C(a) \wedge \neg B(a)$            | ... 存在例示 |
| $C(a)$                             | ... 化简   |
| $C(a) \rightarrow P(a)$            | ... 全称例示 |
| $P(a)$                             | ... 假言推理 |
| $\neg B(a)$                        | ... 化简   |
| $P(a) \wedge \neg B(a)$            | ... 合取引入 |
| $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$ | ... 存在生成 |



# 一阶谓词逻辑推理系统的性质\*



- 定理 (Gödel 完备性定理, *K. Gödel 1929*) : 一阶谓词逻辑推理系统 $FOL$ 是完备的 (completeness), 即 $FOL$ 中所有逻辑有效的公式均可在 $FOL$ 中证明
- 定理 ( $FOL$ 的可靠性, *J. Herbrand 1930*) : 一阶谓词逻辑推理系统 $FOL$ 是可靠的 (soundness), 即所有在 $FOL$ 中可证的公式均在 $FOL$ 中逻辑有效
- 定理 ( $FOL$ 的不可判定性, *A. Church 1936 & A. Turing 1937*) : 一阶谓词逻辑系统是不可判定的 (undecidable / semi-decidable)
- 证明均略



# 逻辑的应用：程序的逻辑验证



- 现代计算机程序规模巨大而且复杂，一些安全攸关（safe-critical）的代码一旦出错，将产生灾难后果，而这些代码仅凭测试很难证明其无错
  - 加拿大Therac-25辐射治疗机导致三死三重伤（1985）
  - 美国AT&T 电话网络大瘫痪（1990-01-15）
  - 法国Ariane-5运载火箭发射失败（1996-06-04）
  - NASA “火星极地登陆者” 探测器失踪（1999-12-03）
  - NASA “火星环球勘探者” 探测器失踪（2007-11-02）





# 程序的逻辑验证 (续)



```
view plain  copy to clipboard  print  ?

01.  network code()
02.  {
03.  switch (line) {
04.      case THING1:
05.          doit1();
06.          break;
07.      case THING2:
08.          if (x == STUFF) {
09.              do_first_stuff();
10.              if (y == OTHER_STUFF)
11.                  break;
12.              do_later_stuff();
13.          } /* coder meant to break to here... */
14.          initialize_modes_pointer();
15.          break;
16.      default:
17.          processing();
18.  } /* ...but actually broke to here! */
19.  use_modes_pointer(); /* leaving the modes_pointer
20.      uninitialized */
21.  }
```





# 程序的逻辑验证 (续)



```
...
declare
  vertical_veloc_sensor: float;
  horizontal_veloc_sensor: float;
  vertical_veloc_bias: integer;
  horizontal_veloc_bias: integer;
...
begin
  declare
    pragma suppress(numeric_error, horizontal_veloc_bias);
  begin
    sensor_get(vertical_veloc_sensor);
    sensor_get(horizontal_veloc_sensor);
    vertical_veloc_bias := integer(vertical_veloc_sensor);
    horizontal_veloc_bias := integer(horizontal_veloc_sensor);
    ...
  exception
    when numeric_error => calculate_vertical_veloc();
    when others => use_irs1();
  end;
end irs2;
```

**declare**

```
...
horizontal_veloc_sensor: float;
...
horizontal_veloc_bias: integer;
...
```

**begin**

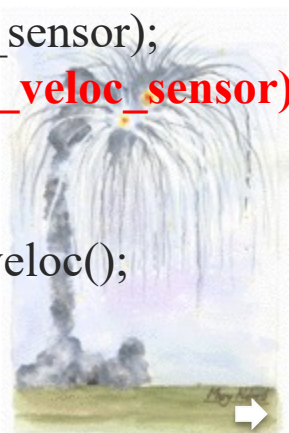
```
sensor_get(vertical_veloc_sensor);
sensor_get(horizontal_veloc_sensor);
vertical_veloc_bias := integer(vertical_veloc_sensor);
horizontal_veloc_bias := integer(horizontal_veloc_sensor)
```

...

**exception**

```
  when numeric_error => calculate_vertical_veloc();
  when others => use_irs1();
```

**end;**





# 程序的逻辑验证（续）



- 现代一般用逻辑的方法进行程序正确性证明或形式化验证。已经通过程序正确性证明的例子：
  - 中国火车控制系统（CTCS-2）核心（约1.4万行C代码）
  - 美军F-16战斗机控制系统核心（约2.8万行Ada代码）
  - 美国奋进号航天飞机主控系统核心（约4万行Ada代码）
  - 通用汽车发动机管理系统（EMS）（约8000行C代码）



# 本次课后作业



- 教材内容：[Rosen] 1.4–1.6节（1.5节请自学）
- 课后习题：
  - Problem Set 3
    - 注：如需要，可用符号 $\exists!$ 表示量词：“存在唯一的”
- 提交时间：线下复课后
- 提交方式：提交纸质作业本